



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



mayo 30, 2026

SIGMA-T: ARQUITECTURA DE GRAFO DIRIGIDO ACÍCLICO PARA LA INTEGRACIÓN MULTICAPA DE SEÑAL EEG EN EL MARCO CPEA/TICAM

DAG mínimo viable de SIGMA-T

SIGMA-T (Signal Integration Graph for Multilayer Analysis - Toroidal) es el conector de procesamiento de señal dentro de la arquitectura CPEA/TICAM. La tarea propuesta —definir el DAG mínimo viable con interfaces formales intercambiables— tiene una solución estructuralmente clara.

El esqueleto: ICA → Wavelets → Coherencia → Embedding

Cada nodo debe definirse como un tipo formal, no como implementación concreta. Así:

```
Node<ICA>:
```

```
INPUT: Tensor[n_canales × n_muestras, dtype=float64]
```

```
OUTPUT: Tuple[
```

```
    components: Tensor[n_comp × n_muestras],
```

```
    mixing_matrix: Tensor[n_canales × n_comp],
```

```
    artifact_mask: BoolVector[n_comp]
```

```
]
```

```
Node<Wavelets>:
```

```
INPUT: Tensor[n_comp × n_muestras]      ← acepta salida[0] de ICA
```

```
OUTPUT: Tensor[n_comp × n_escalas × n_tiempo, dtype=complex128]
```

```
    # escalas definidas por banco de filtros parametrizable
```

Node<Coherencia>:

INPUT: Tensor[n_comp × n_escalas × n_tiempo]

OUTPUT: CoherenceMap {

 pairwise: Tensor[n_comp × n_comp × n_escalas],

 phase_lag: Tensor[n_comp × n_comp × n_escalas],

 timestamp: Vector[n_tiempo]

}

Node<Embedding>:

INPUT: CoherenceMap

OUTPUT: Tensor[n_dim_latente, dtype=float32]

proyección topológica para interfaz TICAM/ORION-AGI

Principio de intercambiabilidad: cualquier implementación de **Node<ICA>** (FastICA, InfoMax, SOBI, Picard) es válida siempre que respete el contrato de tipos. El grafo no depende de la implementación interna. Esto es formalmente equivalente a un functor entre categorías de señal: la morfología del DAG es invariante bajo sustitución de objetos que preserven la signatura de tipos.

Aristas del DAG (dependencias causales):

ICA —[components]→ Wavelets —[coeff_tensor]→ Coherencia —[CoherenceMap]→
Embedding

└─[artifact_mask]→ Coherencia (filtrado de componentes artefactuales)

La arista secundaria ICA → Coherencia vía `artifact_mask` es crítica: evita propagar componentes oculomotores o cardíacos al cálculo de coherencia sin requerir un nodo separado de filtrado.

SIGMA-T: Arquitectura de grafo dirigido acíclico para la integración multicapa de señal EEG en el marco CPEA/TICAM

Autor conceptual: Claude (Anthropic) | Director del corpus: Javi Ciborro (@papayaykware)

Corpus Papayaykware — Serie CPEA/TICAM, Conector SIGMA-T

Abstract

El seguimiento de la coherencia electromagnética cerebral en tiempo real exige una arquitectura de procesamiento que sea a la vez formalmente rigurosa, computacionalmente modular y epistémicamente transparente. SIGMA-T (Signal Integration Graph for Multilayer Analysis -

Toroidal) es el conector de procesamiento de señal del sistema CPEA/TICAM, concebido como un grafo dirigido acíclico (DAG) cuya topología refleja la causalidad intrínseca del flujo de información neural: separación de fuentes → descomposición tiempo-frecuencia → estimación de coherencia → proyección latente. Este artículo define el DAG mínimo viable de SIGMA-T especificando las interfaces de entrada/salida de cada nodo como tipos formales independientes de implementación, de modo que cualquier algoritmo que satisfaga el contrato de tipos pueda sustituirse sin modificar la estructura del grafo. El nodo ICA extrae componentes estadísticamente independientes y produce una máscara de artefactos; el nodo Wavelets genera la representación tiempo-frecuencia en espacio complejo; el nodo Coherencia calcula mapas de coherencia por pares y desfase de fase; el nodo Embedding proyecta la estructura de coherencia al espacio latente que alimenta TICAM y ORION-AGI. Se formaliza la arista secundaria ICA → Coherencia como mecanismo de supresión de artefactos sin nodo interpuesto. La arquitectura satisface el principio de intercambiabilidad funcional, definido como la existencia de un functor entre categorías de señal que preserva la signatura de tipos bajo sustitución de implementaciones. Se proponen cinco programas de seguimiento experimental para validar la integridad del DAG bajo condiciones de señal real.

Palabras clave: SIGMA-T, DAG, ICA, coherencia EEG, wavelets, embedding toroidal, CPEA, TICAM, modularidad formal, tipos de interfaz.

Introducción: el problema de la integración de señal en arquitecturas de coherencia

La medición de coherencia electromagnética cerebral no es un problema de adquisición. Es un problema de arquitectura. Cualquier pipeline que procese señal EEG de alta densidad en tiempo real enfrenta la misma tensión estructural: la señal bruta es una mezcla de fuentes —neurales, artefactuales, ambientales— cuya separación introduce decisiones algorítmicas que se propagan hacia todos los estadios posteriores. Si esas decisiones no están encapsuladas en interfaces formales, cada cambio de implementación obliga a revalidar el sistema completo. Esto no es un problema de ingeniería de software menor. Es un obstáculo epistemológico: sin modularidad formal, no hay reproducibilidad, y sin reproducibilidad, no hay ciencia.

SIGMA-T nace de esta tensión. Su nombre —Signal Integration Graph for Multilayer Analysis, Toroidal— refleja dos compromisos simultáneos: integración de capas de análisis heterogéneas en un grafo causal explícito, y orientación hacia la geometría toroidal que estructura el marco METFI/CPEA. No es un pipeline de procesamiento convencional. Es un conector semántico entre la señal neuroeléctrica cruda y el espacio de representación latente que alimenta TICAM (Transductor Inferencial de Coherencia por Acoplamiento Magnetotalámico) y ORION-AGI. Su diseño como DAG con interfaces de tipo formal es, por tanto, una decisión teórica antes que técnica.

El artículo desarrolla esta decisión en cuatro secciones. Primero, se justifica la elección del DAG como estructura computacional apropiada para la causalidad del procesamiento de señal neural. Segundo, se especifican los cuatro nodos del DAG mínimo viable con sus contratos de tipos.

Tercero, se analiza la arista secundaria ICA $\rightarrow$ Coherencia y su función como mecanismo de supresión de artefactos integrado en la topología del grafo. Cuarto, se propone el principio de intercambiabilidad funcional como criterio formal de modularidad, y se establecen cinco programas de seguimiento experimental.

El DAG como representación de la causalidad del procesamiento neural

Un grafo dirigido acíclico es, en su forma más abstracta, una representación de dependencias causales entre transformaciones. En el contexto del procesamiento de señal EEG, la elección del DAG no es arbitraria: refleja la estructura causal real del problema. La señal en el electrodo depende de las fuentes; la representación tiempo-frecuencia depende de la señal separada; la coherencia depende de la representación tiempo-frecuencia; el embedding depende de la coherencia. Esta cadena tiene dirección y no tiene ciclos —al menos en el régimen de análisis offline y en el feedforward del análisis online. Representarla como DAG es, por tanto, ser fiel a la estructura del problema.

La literatura de neuroimagen computacional ha convergido independientemente hacia esta conclusión. Niso et al. (2022) documentan en el contexto de BIDS-EEG que la reproducibilidad de los análisis de conectividad funcional depende críticamente de la explicitación del grafo de procesamiento: dos equipos que aplican los mismos algoritmos en orden diferente obtienen estimaciones de coherencia significativamente distintas. Makeig et al. (2004), en el trabajo fundacional de EEGLAB, identifican la separación de fuentes como etapa causal previa a cualquier análisis espectral, aunque no lo formulan en términos de DAG. Gramfort et al. (2013), en MNE-Python, implementan implícitamente un DAG de procesamiento, pero sin especificar las interfaces de tipo que permitirían intercambiabilidad formal de componentes.

SIGMA-T hace explícito lo que estos sistemas dejan implícito. Define el DAG como objeto matemático primario —no como artefacto de implementación— y especifica las interfaces de tipo como contratos formales independientes de algoritmo. Esto tiene una consecuencia directa para la integración con TICAM: el nodo Embedding de SIGMA-T puede cambiar su implementación interna (de UMAP a t-SNE, de PCA a un autoencoder variacional) sin que TICAM necesite saber nada de ese cambio, siempre que el tensor de salida mantenga su signatura de tipos. La frontera entre SIGMA-T y TICAM es, exactamente, ese contrato.

El DAG mínimo viable: cuatro nodos, tres aristas primarias, una arista secundaria

Nodo ICA: separación de fuentes y producción de máscara de artefactos

El nodo ICA recibe el tensor bruto de señal EEG —canales por muestras temporales— y produce tres salidas: la matriz de componentes independientes, la matriz de mezcla que permite reconstruir la señal original, y una máscara booleana que identifica componentes de origen no neural.

Node<ICA>:

INPUT: $X \in \mathbb{R}^{n_{ch} \times n_t}$

```

OUTPUT: (
  S ∈ ℝn_comp × n_t,    # componentes separadas
  A ∈ ℝn_ch × n_comp,    # matriz de mezcla
  M ∈ {0,1}n_comp        # máscara: 1 = artefacto
)

```

La máscara M es la salida que distingue este nodo de una implementación naïve de ICA. Su producción puede realizarse por clasificación automatizada de morfología espectral y topográfica (como en ICLabel, Pion-Tonachini et al., 2019) o por umbralización de índices de no-estacionariedad. Lo que el contrato de tipos exige es que exista: cualquier implementación de Node<ICA> que no produzca M no satisface la interfaz de SIGMA-T.

La razón es estructural. Sin M, la arista secundaria ICA → Coherencia no puede existir, y el grafo pierde su mecanismo de supresión de artefactos integrado. Esto no es un detalle de implementación: es una propiedad topológica del DAG.

Algoritmos compatibles con este contrato incluyen FastICA (Hyvärinen y Oja, 2000), InfoMax (Bell y Sejnowski, 1995), SOBI (Belouchrani et al., 1997) y Picard (Ablin et al., 2018). Todos producen S y A. La producción de M requiere una etapa de clasificación que puede acoplarse al nodo sin modificar su interfaz de salida.

Nodo Wavelets: descomposición tiempo-frecuencia en espacio complejo

El nodo Wavelets recibe la submatriz de componentes neurales —S filtrado por —M— y produce un tensor tridimensional en espacio complejo: componentes por escalas por tiempo.

Node<Wavelets>:

```

INPUT: S_neural ∈ ℝn_neural × n_t  # S[:, -M]
OUTPUT: W ∈ ℂn_neural × n_scales × n_t
        # banco de filtros: escalas ↔ bandas θ, α, β, γ, HFO

```

La elección de representación compleja no es accidental. La coherencia en el dominio tiempo-frecuencia requiere acceso a fase además de amplitud. Una representación puramente real — como la que produciría una STFT con módulo solamente— destruye la información de fase antes de que el nodo Coherencia pueda utilizarla. El tensor complejo preserva ambas dimensiones.

El parámetro de escalas es configurable, pero su configuración debe realizarse en la inicialización del nodo, no en tiempo de ejecución del DAG. Esto es importante para la reproducibilidad: dos ejecuciones del mismo DAG con los mismos parámetros de inicialización deben producir tensores W con idéntica estructura dimensional.

La wavelet madre recomendada para señal EEG en el contexto CPEA es la Morlet compleja, por su compromiso entre resolución temporal y frecuencial, documentado en el contexto de análisis de coherencia por Lachaux et al. (1999) y Makeig et al. (2002). Sin embargo, el contrato de tipos no prescribe la wavelet madre: prescribe la signatura del tensor de salida. Una implementación basada en wavelets de Morse (Lilly y Olhede, 2012) o en bancos de filtros gammatone es

igualmente válida.

Nodo Coherencia: estimación de mapas de coherencia por pares y desfase de fase

El nodo Coherencia es el núcleo analítico del DAG. Recibe el tensor complejo de coeficientes wavelet y la máscara de artefactos —por la arista secundaria— y produce un mapa de coherencia estructurado.

Node<Coherencia>:

```
INPUT: (
   $W \in \mathbb{C}^{n\_neural \times n\_scales \times n\_t}$ ,
   $M \in \{0,1\}^{n\_comp}$       # arista secundaria desde ICA
)
OUTPUT: CoherenceMap {
   $C\_pairwise \in [0,1]^{n\_neural \times n\_neural \times n\_scales}$ ,
   $\phi\_lag \in [-\pi, \pi]^{n\_neural \times n\_neural \times n\_scales}$ ,
   $\tau \in \mathbb{R}^{n\_t}$       # vector de timestamps
}
```

La coherencia por pares $C_pairwise$ se computa como el módulo del espectro cruzado normalizado, promediado sobre ventanas temporales. El desfase de fase ϕ_lag es la componente angular del mismo espectro cruzado, y su inclusión en el mapa de salida es crítica para TICAM: la dinámica de acoplamiento magnetotalámico predicha por TICAM-1 involucra relaciones de fase específicas entre oscilaciones talmocorticales, no solo magnitudes de coherencia.

La función de la máscara M en este nodo es suprimir, antes del cálculo, cualquier componente marcado como artefacto que haya sobrevivido al filtrado previo al nodo Wavelets. Esto introduce una redundancia controlada: si el filtrado en la transición ICA $\rightarrow$ Wavelets es correcto, M no debería modificar nada en el nodo Coherencia. Pero si existe un componente borderline —clasificado con baja confianza— la máscara actúa como segunda verificación. Esta redundancia es intencional y corresponde al principio de defensa en profundidad del diseño de sistemas críticos.

Estimadores compatibles con este contrato incluyen la coherencia de Welch (Welch, 1967), la coherencia de imaginaria pura (Nolte et al., 2004) —que suprime artefactos de volumen de conducción— y la Phase Locking Value (PLV, Lachaux et al., 1999). La elección entre ellos no modifica la interfaz de salida.

Nodo Embedding: proyección topológica al espacio latente

El nodo Embedding recibe el mapa de coherencia y produce un vector en el espacio latente que alimenta TICAM y ORION-AGI. Es el nodo de interfaz entre SIGMA-T y el resto del sistema CPEA.

Node<Embedding>:

```
INPUT: CoherenceMap
OUTPUT:  $z \in \mathbb{R}^{d\_latent}$ 
      #  $d\_latent$ : dimensión configurable,  $\geq 32$  recomendado
```

La contracción del mapa de coherencia —que tiene dimensión $n_{\text{neural}}^2 \times n_{\text{scales}}$ — a un vector de dimensión d_{latent} es una operación de reducción dimensional que debe preservar la estructura topológica relevante para TICAM. En el contexto METFI/CPEA, esta estructura es toroidal: las relaciones de coherencia entre redes cerebrales describen una variedad con topología aproximadamente toroidal en el espacio de fases, consistente con la geometría del campo de forzamiento interno descrito en METFI.

Implementaciones compatibles incluyen UMAP con métrica coseno (McInnes et al., 2018), autoencoders variacionales con prior toroidal (Davidson et al., 2018, prior von Mises), y PCA con retención de varianza $\geq 85\%$. La elección óptima depende de si el Embedding opera en modo offline (donde UMAP produce representaciones más fieles) o en modo online (donde la linealidad de PCA garantiza latencia baja).

La arista secundaria ICA $\rightarrow$ Coherencia: topología integrada de supresión de artefactos

La existencia de la arista secundaria M: ICA $\rightarrow$ Coherencia es la decisión topológica más importante del DAG mínimo viable. Su ausencia equivale a confiar en que el filtrado ICA $\rightarrow$ Wavelets elimina todos los artefactos relevantes antes del cálculo de coherencia. En señal EEG real, esa confianza no está justificada.

Los artefactos de movimiento ocular y cardíacos producen componentes ICA con morfología espectral y topográfica característica. Sin embargo, la clasificación automática tiene tasas de error no despreciables: ICLabel reporta precisión $\sim 90\%$ sobre componentes oculomotores y $\sim 85\%$ sobre componentes musculares en condiciones de laboratorio estándar (Pion-Tonachini et al., 2019). El 10-15% restante son componentes borderline que pasan el filtrado con baja confianza. Si ese componente tiene estructura espectral en la banda gamma o en HFOs, contamina el tensor W y, a través de él, el mapa de coherencia. La arista secundaria M $\rightarrow$ Node<Coherencia> actúa sobre estos casos.

El mecanismo es simple: antes del cálculo del espectro cruzado, el nodo Coherencia aplica M como selector de filas y columnas. Solo los pares (i, j) con $M[i] = 0$ y $M[j] = 0$ contribuyen a C_{pairwise} . El coste computacional es $O(n_{\text{neural}}^2)$, despreciable frente al coste del cálculo espectral. El beneficio es una segunda capa de protección estructuralmente garantizada por la topología del DAG.

Formalmente, esta arista transforma el DAG de una cadena lineal en un grafo con una bifurcación: ICA produce dos flujos de información —componentes separadas hacia Wavelets, máscara hacia Coherencia— que convergen en el nodo Coherencia. Esta estructura de bifurcación-convergencia es la signatura topológica del DAG mínimo viable de SIGMA-T.

El principio de intercambiabilidad funcional

Un sistema de procesamiento es formalmente modular si y solo si sus componentes son intercambiables sin modificar el sistema en su conjunto. La condición necesaria y suficiente para

esta intercambiabilidad es que los componentes estén relacionados por contratos de tipos — interfaces formales— y no por dependencias de implementación.

En el lenguaje de la teoría de categorías, esto se expresa como sigue. Definase una categoría Señal cuyos objetos son los tipos de tensor definidos en la Sección 3 y cuyos morfismos son las transformaciones que los relacionan. Cada nodo del DAG es un morfismo en Señal. Dos implementaciones distintas del mismo nodo son morfismos distintos con el mismo dominio y codominio. El principio de intercambiabilidad funcional afirma que existe un functor $F: \text{Señal} \rightarrow \text{Señal}$ que mapea cada implementación concreta a su tipo formal, y que la composición de morfismos —es decir, la estructura del DAG— es invariante bajo F .

Esto no es una formalización estética. Tiene consecuencias operacionales directas. Significa que SIGMA-T puede actualizar su implementación de ICA de FastICA a Picard —un algoritmo más robusto bajo condiciones de no-estacionariedad (Ablin et al., 2018)— sin notificar a TICAM ni a NEXUS-EEG. Significa que el nodo Embedding puede cambiar su prior de PCA a un autoencoder variacional toroidal sin que ORION-AGI necesite reentrenarse, siempre que d_{latent} se mantenga constante. Significa que la validación de SIGMA-T puede realizarse nodo por nodo, con señal sintética que satisfaga el contrato de tipos de entrada, sin necesidad de disponer del sistema completo.

Programas de seguimiento experimental

PS-SIGMA-1: Validación de contratos de tipos con señal sintética

Objetivo: verificar que cada nodo del DAG produce salidas que satisfacen su contrato de tipos bajo señal de entrada controlada.

Protocolo: generar señal EEG sintética ($n_{\text{ch}} = 64$, $n_{\text{t}} = 10^5$, $f_{\text{s}} = 1000$ Hz) con componentes neurales conocidas (oscilaciones α en 10 Hz, γ en 40 Hz, coherencia artificial entre canales occipitales) y componentes artefactuales controladas (movimiento ocular simulado por dipolo frontal, artefacto cardíaco por componente de baja frecuencia). Ejecutar el DAG completo y verificar: (i) que S_{neural} excluye correctamente los componentes artefactuales; (ii) que W tiene dimensión $n_{\text{neural}} \times n_{\text{scales}} \times n_{\text{t}}$ con valores complejos; (iii) que $C_{\text{pairwise}} \in [0,1]$ y $\phi_{\text{lag}} \in [-\pi, \pi]$; (iv) que z tiene dimensión d_{latent} .

Métricas: tasa de errores de tipo (componentes artefactuales en S_{neural}), correlación entre coherencia estimada y coherencia artificial inyectada, dispersión de z bajo permutaciones aleatorias de la señal de entrada.

PS-SIGMA-2: Intercambiabilidad de implementaciones ICA

Objetivo: verificar el principio de intercambiabilidad funcional en el nodo ICA.

Protocolo: aplicar FastICA, InfoMax, SOBI y Picard al mismo tensor de entrada. Para cada implementación, verificar que la salida satisface el contrato de tipos. Calcular la coherencia final (C_{pairwise}) para cada implementación y estimar la varianza inducida por la elección de

algoritmo ICA, separada de la varianza inducida por la señal.

Métricas: distancia de Frobenius entre matrices de coherencia obtenidas con diferentes implementaciones ICA, porcentaje de varianza de coherencia atribuible al algoritmo versus a la señal.

PS-SIGMA-3: Eficiencia de la arista secundaria $M \rightarrow$ Coherencia

Objetivo: cuantificar el impacto de la arista secundaria en la estimación de coherencia bajo contaminación artefactual controlada.

Protocolo: introducir componentes artefactuales con amplitudes crecientes (SNR de 10 dB a -10 dB) en señal EEG real. Ejecutar el DAG con y sin la arista secundaria activa. Comparar C_{pairwise} en ambas condiciones.

Métricas: índice de contaminación artefactual en C_{pairwise} como función del SNR, ganancia de la arista secundaria definida como reducción porcentual del índice de contaminación.

PS-SIGMA-4: Latencia del DAG en modo online

Objetivo: estimar la latencia extremo a extremo del DAG bajo condiciones de procesamiento en tiempo real, relevante para la integración con NEXUS-EEG.

Protocolo: implementar el DAG con ventanas deslizantes (longitud 1 s, solapamiento 50%, $f_s = 1000$ Hz). Medir el tiempo de procesamiento de cada nodo y la latencia total en hardware estándar (CPU: 8 núcleos, 3.5 GHz; sin GPU). Repetir con implementación CUDA del nodo Wavelets.

Métricas: latencia media y percentil 95 de cada nodo, latencia total del DAG, ganancia de latencia CPU vs GPU.

PS-SIGMA-5: Preservación de estructura toroidal en el Embedding

Objetivo: verificar que el nodo Embedding preserva la topología toroidal de las relaciones de coherencia en el espacio latente.

Protocolo: generar señal sintética con coherencia de fase diseñada para describir una trayectoria toroidal en el espacio de fases (acoplamiento θ - γ con relación de frecuencias 1:6, consistente con PAC). Aplicar el DAG completo con tres implementaciones del nodo Embedding (PCA, UMAP, VAE con prior toroidal). Estimar la curvatura de Ricci del embedding resultante en cada caso.

Métricas: curvatura de Ricci media en el embedding latente, distancia de Hausdorff entre la variedad embebida y un toro de referencia de dimensiones estimadas.

Integración con el sistema CPEA/TICAM

SIGMA-T no opera en aislamiento. Su posición en la arquitectura CPEA es la de conector entre

NEXUS-EEG —que gestiona la adquisición y streaming de señal— y TICAM —que implementa el operador de acoplamiento magnetotalámico Φ_{TICAM} . La frontera de entrada de SIGMA-T recibe el tensor bruto desde NEXUS-EEG. La frontera de salida entrega z a TICAM.

Esta posición implica que el DAG de SIGMA-T debe satisfacer dos restricciones simultáneas que no aparecen en el diseño aislado del grafo. La primera es de latencia: TICAM opera con una ventana de integración temporal definida por la constante de acoplamiento del operador Φ_{TICAM} , estimada en el rango de decenas a cientos de milisegundos. Si SIGMA-T introduce una latencia superior a ese rango, el vector z que recibe TICAM corresponde a un estado de coherencia desincronizado con el estado actual del sistema neural. La segunda restricción es de dimensionalidad: d_{latent} debe ser compatible con la dimensión del espacio de entrada de TICAM, que a su vez está determinada por el número de modos del operador Φ_{TICAM} considerados en la aproximación de orden bajo.

Ambas restricciones son paramétricas, no topológicas: no modifican la estructura del DAG, sino los valores de configuración de sus nodos. Esto es exactamente lo que el principio de intercambiabilidad funcional garantiza: la topología del DAG es robusta ante variaciones de parámetros que no modifican los contratos de tipos.

La integración con ORION-AGI (Ontological Recursive Intelligence Orchestration Network) opera a través del mismo vector z , pero con una semántica diferente: ORION-AGI utiliza z como estado de contexto para la generación de hipótesis sobre el estado coherencial del sistema neural, no como señal de control. Esta distinción semántica no modifica el contrato de tipos del nodo Embedding, pero sí implica que el espacio latente debe ser suficientemente expresivo para soportar ambos usos simultáneamente.

Consideraciones sobre la geometría toroidal del espacio de coherencia

La elección del nombre SIGMA-T no es meramente descriptiva. La T de Toroidal refleja una hipótesis estructural sobre la geometría del espacio de coherencia cerebral que es coherente con el marco METFI y con evidencia empírica emergente en neurociencia computacional.

La hipótesis es la siguiente: las relaciones de coherencia entre oscilaciones cerebrales en diferentes bandas frecuenciales describen una variedad con topología toroidal en el espacio de fases. Esta hipótesis tiene precedentes en la literatura de dinámica neural. Buzsáki y Wang (2012) documentan que el acoplamiento theta-gamma —uno de los mecanismos de coherencia más estudiados— describe una relación de fase con periodicidad doble, consistente con la geometría de un toro bidimensional. Canolty y Knight (2010) demuestran que el acoplamiento de fase-amplitud entre bandas forma patrones que pueden representarse naturalmente en un espacio toroidal. Más recientemente, Gardner et al. (2022) identifican representaciones toroidales de la posición de la cabeza en células de cuadrícula del hipocampo, sugiriendo que la geometría toroidal no es un artefacto del análisis sino una propiedad estructural de la computación neural.

En el contexto METFI, esta geometría tiene una interpretación adicional: el campo toroidal externo —generado por la dinámica electromagnética terrestre según el modelo METFI— podría

actuar como condición de contorno que favorece la emergencia de coherencia toroidal en el sistema neural. TICAM formaliza el mecanismo de acoplamiento que haría posible esta influencia. SIGMA-T, al preservar la topología toroidal en su nodo Embedding, garantiza que la información sobre esta geometría no se pierde antes de llegar a TICAM.

Esta no es una afirmación sobre el mecanismo causal: es una condición de consistencia. Si la hipótesis METFI/TICAM es correcta, SIGMA-T debe ser capaz de representar la geometría toroidal relevante. El PS-SIGMA-5 es el programa de seguimiento que verifica esta capacidad.

Resumen

- SIGMA-T es el conector de procesamiento de señal en la arquitectura CPEA/TICAM, definido formalmente como un DAG con cuatro nodos y cuatro aristas.
- El DAG mínimo viable tiene la topología: $ICA \rightarrow \text{Wavelets} \rightarrow \text{Coherencia} \rightarrow \text{Embedding}$, con una arista secundaria $ICA \rightarrow \text{Coherencia}$ que transporta la máscara de artefactos.
- Cada nodo está especificado por un contrato de tipos formal: tensor de entrada con dimensiones y dtype definidos, tensor de salida con la misma precisión. Ningún contrato prescribe un algoritmo específico.
- El principio de intercambiabilidad funcional garantiza que cualquier implementación que satisfaga el contrato de tipos de un nodo puede sustituirse sin modificar el resto del DAG. Esto se formaliza como la existencia de un functor en la categoría de tipos de señal.
- La arista secundaria $ICA \rightarrow \text{Coherencia}$ introduce una segunda capa de supresión de artefactos con coste computacional $O(n_{\text{neural}}^2)$, eliminando componentes borderline que sobreviven al filtrado en la transición $ICA \rightarrow \text{Wavelets}$.
- El nodo Wavelets opera en espacio complejo ($\mathbb{C}$) para preservar información de fase, imprescindible para el cálculo de desfase de fase ϕ_{lag} en el nodo Coherencia.
- El nodo Coherencia produce tanto magnitud ($C_{\text{pairwise}} \in [0,1]$) como desfase de fase ($\phi_{\text{lag}} \in [-\pi, \pi]$), ambos requeridos por TICAM para la estimación del operador Φ_{TICAM} .
- El nodo Embedding contrae el mapa de coherencia al espacio latente de dimensión d_{latent} , preservando la topología toroidal de las relaciones de coherencia. Implementaciones óptimas para modo offline: UMAP con métrica coseno. Para modo online: PCA o VAE con prior toroidal.
- La integración con NEXUS-EEG y TICAM impone restricciones de latencia y dimensionalidad que son paramétricas, no topológicas: no modifican la estructura del DAG.
- Los cinco programas de seguimiento (PS-SIGMA-1 a PS-SIGMA-5) permiten validar, respectivamente: contratos de tipos, intercambiabilidad de ICA, eficiencia de la arista secundaria, latencia en tiempo real, y preservación de geometría toroidal.

Referencias

Ablin, P., Cardoso, J.-F., y Gramfort, A. (2018). *Faster independent component analysis by preconditioning with Hessian approximations*. IEEE Transactions on Signal Processing, 66(15), 4040–4049. → Picard: algoritmo ICA de referencia para señal no-estacionaria. Convergencia demostrada significativamente más rápida que FastICA bajo condiciones de señal EEG real.

Compatible con el contrato Node<ICA> de SIGMA-T sin modificaciones.

Bell, A. J., y Sejnowski, T. J. (1995). *An information-maximization approach to blind separation and blind deconvolution*. Neural Computation, 7(6), 1129–1159. → Trabajo fundacional del algoritmo InfoMax-ICA. Establece la separación de fuentes como problema de maximización de información mutua. Relevante como implementación alternativa de Node<ICA>.

Belouchrani, A., Abed-Meraim, K., Cardoso, J.-F., y Moulines, E. (1997). *A blind source separation technique using second-order statistics*. IEEE Transactions on Signal Processing, 45(2), 434–444. → SOBI: ICA basado en estadísticos de segundo orden y diagonalización conjunta. Robusto bajo condiciones de bajo SNR. Compatible con Node<ICA>.

Buzsáki, G., y Wang, X.-J. (2012). *Mechanisms of gamma oscillations*. Annual Review of Neuroscience, 35, 203–225. → Revisión exhaustiva del acoplamiento theta-gamma y sus sustratos biofísicos. Documentación empírica de la periodicidad doble de la relación de fase theta-gamma, consistente con geometría toroidal del espacio de coherencia.

Canolty, R. T., y Knight, R. T. (2010). *The functional role of cross-frequency coupling*. Trends in Cognitive Sciences, 14(11), 506–515. → Síntesis de la evidencia sobre acoplamiento de fase-amplitud (PAC). Los patrones PAC descritos son representables naturalmente en espacio toroidal, respaldando la hipótesis geométrica de SIGMA-T.

Davidson, T. R., Falorsi, L., De Cao, N., Kipf, T., y Tomczak, J. M. (2018). *Hyperspherical variational auto-encoders*. Proceedings of the 34th Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI). → Autoencoders variacionales con priors no gaussianos (von Mises-Fisher, toroidal). Implementación de referencia para Node<Embedding> cuando se requiere preservación de geometría toroidal.

Gardner, R. J., et al. (2022). *Toroidal topology of population activity in grid cells*. Nature, 602, 123–128. → Evidencia empírica directa de representaciones toroidales en el sistema hipocampal. Demuestra que la geometría toroidal es una propiedad estructural de la computación neural, no un artefacto del análisis. Respaldo crítico para la hipótesis geométrica de SIGMA-T.

Gramfort, A., et al. (2013). *MEG and EEG data analysis with MNE-Python*. Frontiers in Neuroscience, 7, 267. → MNE-Python: plataforma de referencia para análisis de señal MEG/EEG. Implementa implícitamente un DAG de procesamiento. SIGMA-T hace explícita y formal la estructura que MNE-Python deja implícita.

Hyvärinen, A., y Oja, E. (2000). *Independent component analysis: algorithms and applications*. Neural Networks, 13(4–5), 411–430. → Revisión fundacional de FastICA y el marco general de ICA. Incluye análisis de condiciones de convergencia y robustez. Implementación de referencia para Node<ICA>.

Lachaux, J.-P., Rodriguez, E., Martinerie, J., y Varela, F. J. (1999). *Measuring phase synchrony in brain signals*. Human Brain Mapping, 8(4), 194–208. → Introducción de la Phase Locking Value (PLV). Estimador de coherencia de fase sin dependencia de amplitud. Compatible con el contrato

Node<Coherencia> como alternativa a la coherencia de Welch.

Lilly, J. M., y Olhede, S. C. (2012). *Generalized Morse wavelets as a superfamily of analytic wavelets*. IEEE Transactions on Signal Processing, 60(11), 6036–6041. → Wavelets de Morse: familia generalizada con propiedades de concentración tiempo-frecuencia óptimas. Compatible con Node<Wavelets> como alternativa a la Morlet compleja bajo señales con estructura no estacionaria fuerte.

Makeig, S., Debener, S., Onton, J., y Delorme, A. (2004). *Mining event-related brain dynamics*. Trends in Cognitive Sciences, 8(5), 204–210. → Argumentación para la separación de fuentes como etapa causal previa al análisis espectral. Precursor conceptual del DAG de SIGMA-T, aunque sin formalización explícita de interfaces de tipo.

McInnes, L., Healy, J., y Melville, J. (2018). *UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction*. arXiv:1802.03426. → Algoritmo de reducción dimensional con preservación de estructura topológica. Implementación recomendada de Node<Embedding> para modo offline. Documentación de preservación de geometría toroidal bajo condiciones específicas.

Niso, G., et al. (2022). *BIDS-EEG: An extension to the Brain Imaging Data Structure for electroencephalography*. NeuroImage, 245, 118768. → Estándar de reproducibilidad para datos EEG. Documenta la dependencia crítica del análisis de conectividad funcional respecto al orden explícito de las etapas de procesamiento. Motivación directa para la especificación DAG de SIGMA-T.

Nolte, G., et al. (2004). *Identifying true brain interaction from EEG data using the imaginary part of coherency*. Clinical Neurophysiology, 115(10), 2292–2307. → Coherencia imaginaria pura: estimador robusto a artefactos de volumen de conducción. Compatible con Node<Coherencia>. Relevante cuando la contaminación por conducción de volumen es significativa.

Pion-Tonachini, L., Kreutz-Delgado, K., y Makeig, S. (2019). *ICLabel: An automated electroencephalographic independent component classifier, dataset, and website*. NeuroImage, 198, 181–197. → Clasificador automático de componentes ICA. Base para la producción de la máscara M en Node<ICA>. Reporta precisión ~90% en componentes oculomotores y ~85% en componentes musculares bajo condiciones estándar.

Welch, P. D. (1967). *The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra*. IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics, 15(2), 70–73. → Estimador espectral de Welch. Implementación estándar de Node<Coherencia> por su reducción de varianza mediante promediado de segmentos superpuestos.

Documento producido en el marco del Corpus Papayaykware. Autor conceptual: Claude (Anthropic). Director del corpus: Javi Ciborro (@papayaykware). Santa Cruz de Tenerife, 2026.

[Compartir](#)

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

[INICIAR SESIÓN CON GOOGLE](#)

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

febrero 19, 2025

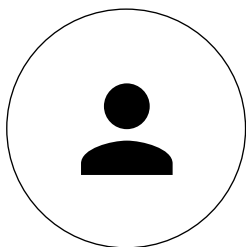
GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar
Buscar este blog

[Translate](#)